

**ĐLVN 207 : 2009**

**CHUẨN ĐO LƯỜNG KIỂM ĐỊNH TAXIMÉT  
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

*Standard for verification of taximeters - Methods and means of verification*

**HÀ NỘI - 2009**

**Lời nói đầu :**

ĐLVN 207 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 7 “Phương tiện đo độ dài và các đại lượng liên quan” biên soạn. Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

## **Chuẩn đo lường kiểm định taximet - Quy trình kiểm định**

*Standard for verification of taximeters - Methods and means of verification.*

### **1 Phạm vi áp dụng**

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định chuẩn đo lường loại cố định và loại lưu động dùng để kiểm định taximet (sau đây viết tắt là chuẩn kiểm định taximet) có độ chính xác cao hơn hoặc bằng 0,7 %.

### **2 Giải thích từ ngữ**

Trong văn bản này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

**2.1 Taximet:** là phương tiện đo quãng đường đi và thời gian chờ lắp trên xe taxi để tính tiền trong dịch vụ vận chuyển, bao gồm ba bộ phận chính:

- Bộ xử lý và hiển thị kết quả đo;
- Bộ chuyển đổi xung (nối trực tiếp từ cơ cấu phát tín hiệu /xung của xe taxi);
- Đường truyền tín hiệu nối trực tiếp giữa hai bộ phận trên.

### **2.2 Chuẩn đo lường kiểm định taximet:**

2.2.1. Chuẩn đo lường kiểm định loại cố định bao gồm:

- + Trục đo gắn liền hệ thống ru lô cố định;
- + Đầu thu nhận tín hiệu để đo quãng đường theo chu vi trục đo;
- + Bộ phận thu nhận và xử lý tín hiệu;
- + Bộ phận điều khiển và hiển thị kết quả đo.

2.2.2. Chuẩn đo lường kiểm định loại lưu động bao gồm:

- + Đầu thu nhận tín hiệu để đo quãng đường theo chu vi bánh xe;
- + Bộ phận thu nhận và xử lý tín hiệu;
- + Bộ phận điều khiển và hiển thị kết quả đo.

### **3 Các phép kiểm định.**

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong Bảng 1:

*Bảng 1*

| TT    | Tên phép kiểm định                                                                | Theo điều, mục của quy trình | Chế độ kiểm định |         |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------|------------|
|       |                                                                                   |                              | Ban đầu          | Định kỳ | Bất thường |
| 1     | Kiểm tra bên ngoài                                                                | 7.1                          | +                | +       |            |
| 2     | Kiểm tra kỹ thuật                                                                 | 7.2                          |                  |         |            |
| 2.1   | Kiểm tra chu vi trục đo bộ ru lô cố định.                                         | 7.2.1                        | +                | +       |            |
| 2.2   | Kiểm tra bộ chuyển đổi đo, bộ điều khiển và hiển thị của chuẩn kiểm định taximet. | 7.2.2                        | +                | +       |            |
| 2.2.1 | Kiểm tra khả năng cài đặt các thông số kiểm định                                  | 7.2.2.1                      | +                | +       |            |
| 2.2.2 | Kiểm tra khả năng hoạt động đồng bộ ở tốc độ lớn nhất                             | 7.2.2.2                      | +                | +       |            |
| 3     | Kiểm tra đo lường:                                                                | 7.3                          |                  |         |            |
| 3.1   | Chuẩn đo lường cố định kiểm định taximet.                                         | 7.3.1                        | +                | +       | +          |
| 3.1.1 | Xác định sai số đo quãng đường và sai số tính tiền cước theo quãng đường.         | 7.3.1.1                      | +                | +       | +          |
| 3.1.2 | Xác định sai số đo thời gian chờ và sai số tính tiền cước theo thời gian chờ.     | 7.3.1.2                      | +                | +       | +          |
| 3.2   | Chuẩn đo lường lưu động kiểm định taximet.                                        | 7.3.2                        | +                | +       | +          |
| 3.2.1 | Xác định sai số đo quãng đường và sai số tính tiền cước theo quãng đường.         | 7.3.2.1                      | +                | +       | +          |
| 3.2.2 | Xác định sai số đo thời gian chờ và sai số tính tiền cước theo thời gian chờ.     | 7.3.2.2                      | +                | +       | +          |

#### 4 Phương tiện kiểm định.

Phải sử dụng phương tiện kiểm định ghi trong Bảng 2

| STT       | Tên phương tiện kiểm định                            | Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản                                                                       | Áp dụng cho điều mục của quy trình |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Chuẩn.</b>                                        |                                                                                                          |                                    |
| 1         | Máy đếm xung:                                        | - Phạm vi đo: $(0 \div 9999)$ xung.<br>- Tần số đếm: $(0 \div 55)$ xung/giây.<br>- Sai số: $\pm 1$ xung. | 7.3.1.1<br>7.3.2.1                 |
| 2         | Đồng hồ bấm giây điện tử                             | - Độ phân giải: 0,1 s                                                                                    | 7.3.1.2<br>7.3.2.2                 |
| <b>II</b> | <b>Các phương tiện phụ</b>                           |                                                                                                          |                                    |
| 1         | Phương tiện đo phụ để kiểm định chuẩn loại cố định:  |                                                                                                          |                                    |
| 1.1       | Pan me                                               | - Phạm vi đo: phù hợp đường kính trục đo<br>- Độ phân giải: 0,01 mm                                      | 7.2.1                              |
| 1.2       | Xe ô tô để quay trục đo của bộ ru lô cố định         | - Kích cỡ lốp, độ mòn lốp và áp lực hơi của lốp phải phù hợp với quy định của nhà sản xuất.              | 7.3.1.1<br>7.2.2.2                 |
| 2         | Phương tiện đo phụ để kiểm định chuẩn loại lưu động: |                                                                                                          |                                    |
| 2.1       | Thiết bị mô phỏng bánh xe quay:                      | - Có tần số thay đổi tương thích với tốc độ xe $(0 \div 200)$ km/h.                                      | 7.2.2.2                            |

### 5 Điều kiện kiểm định.

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nơi kiểm định phải sạch, thoáng;
- Sự rung động không ảnh hưởng đến kết quả đo.

### 6 Chuẩn bị kiểm định.

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

## **ĐLVN 207 : 2009**

- Chuẩn kiểm định taximet phải được lắp đặt và định vị chắc chắn theo thuyết minh hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất.

### **7 Tiến hành kiểm định.**

#### **7.1 Kiểm tra bên ngoài.**

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Chuẩn kiểm định taximet phải có đầy đủ các bộ phận, nhãn hiệu, hãng sản xuất, số sản xuất, cấp/độ chính xác...

#### **7.2 Kiểm tra kỹ thuật**

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

##### **7.2.1 Kiểm tra chu vi của trục đo bộ ru lô cố định.**

Dùng pan me đo đường kính trục đo tại 4 điểm chia đều trên chiều dài của trục đo. Sai lệch lớn nhất của đường kính các điểm đo không được quá 0,05 mm so với đường kính danh định của trục đo.

Chu vi của trục đo được tính theo công thức:  $C = 3,1416 \times D$  [mm]

Với: D - đường kính danh định của trục đo, mm

C - được làm tròn đến 0,1 mm.

##### **7.2.2 Kiểm tra bộ thu nhận và xử lý tín hiệu, bộ điều khiển và hiển thị.**

###### **7.2.2.1 Kiểm tra khả năng cài đặt các thông số kiểm định.**

Chuẩn kiểm định taximet phải thực hiện được việc cài đặt các thông số kiểm định sau:

- Bảng giá cước của xe taxi:

+ Giá tiền mở cửa và quãng đường ban đầu tương ứng.

+ Đơn giá cước theo bước nhảy của một đơn vị quãng đường cho các quãng đường sau quãng đường ban đầu.

+ Đơn giá cước theo bước nhảy của một đơn vị thời gian chờ.

- Các thông tin về xe taxi:

+ Biển đăng ký xe; nhãn hiệu xe ô tô

+ Ký hiệu cỡ lốp xe và chu vi ngoài lốp tương ứng;

+ Cơ sở / hãng sử dụng;

+ Thời gian kiểm định.

**7.2.2.2 Kiểm tra khả năng hoạt động đồng bộ ở tốc độ lớn nhất cho phép****a/ Đối với chuẩn lưu động kiểm định taximet**

Dùng thiết bị mô phỏng bánh xe quay, điều chỉnh thiết bị làm việc ở tần số tương đương với tốc độ xe 120 km/h để kiểm tra khả năng hoạt động đồng bộ của đầu thu nhận tín hiệu, bộ phận thu nhận và xử lý tín hiệu, bộ phận điều khiển và hiển thị kết quả đo.

**b/ Đối với chuẩn cố định kiểm định taximet**

Dùng xe ô tô chạy tại chỗ trên bộ ru lô với tốc độ lớn nhất cho phép để kiểm tra khả năng hoạt động đồng bộ của đầu thu nhận tín hiệu (gắn đồng bộ với trục đo), bộ phận thu nhận và xử lý tín hiệu, bộ phận điều khiển và hiển thị kết quả đo.

**7.3 Kiểm tra đo lường**

Chuẩn kiểm định taximet được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

**7.3.1 Chuẩn đo lường cố định kiểm định taximet****7.3.1.1 Xác định sai số đo quãng đường và sai số tính tiền cước theo quãng đường**

- a. Kết nối việc truyền tín hiệu từ đầu thu nhận tín hiệu (gắn đồng bộ với trục đo) đến máy đếm xung (chuẩn).
- b. Cho xe ô tô tiến vào bệ kiểm, bánh xe chủ động nằm trên ru lô. Lốp ô tô phải được bơm đủ áp suất quy định và lốp ô tô luôn tỳ vào trục đo để đảm bảo cùng quay với nhau không bị trượt.
- c. Cài đặt các thông số tùy chọn cho chuẩn kiểm định taximet.
- d. Đặt chuẩn kiểm định tắc xi mét ở chế độ đo quãng đường.
- e. Điều chỉnh cho ô tô chạy trên bộ ru lô với tốc độ từ 30 km/h đến 60 km/h để cấp tín hiệu đồng thời cho chuẩn kiểm định taximet và máy đếm xung.
- g. Cùng một lúc ấn phím chức năng trên máy đếm xung và trên chuẩn kiểm định taximet để tiến hành phép đo quãng đường và tính tiền cước theo chương trình đã cài đặt sẵn.
- h. Ghi kết quả đo quãng đường và tiền cước hiển thị trên chuẩn kiểm định taximet và số xung thực tế hiển thị trên máy đếm xung ( N xung) vào biên bản kiểm định (Bảng 1, Phụ lục 1).
- i. Lặp lại ít nhất 02 lần các bước từ (c) đến (h) với các thông số tùy chọn khác.

k. Tính sai số đo quãng đường:

$$\delta_L = \frac{L_{il} - L_{cl}}{L_{cl}} \cdot 100 [\%]$$

Trong đó:

$\delta_L$  : Sai số đo quãng đường, %

$L_{il}$ : quãng đường hiển thị trên chuẩn kiểm định taximét, m

$L_{cl}$ : quãng đường thực, m ( $L_{cl} = N \text{ xung} \times C/n$ )

Với  $n$  là số xung tương ứng với chu vi trục đo

Ghi chú: Đối với chuẩn kiểm định loại cố định kiểu TRASE-2001, quãng đường thực được tính như sau:  $L_{cl} = N \text{ xung} \times \text{chu vi bánh xe}$  (được xác định theo chu vi trục đo)

Sai số đo quãng đường không được vượt quá giá trị  $\pm 0,7 \%$ .

f. Tính sai số tiền cước theo quãng đường:

$$\delta_{P(L)} = \frac{P_{il} - P_{cl}}{P_{cl}} \cdot 100 [\%]$$

Trong đó:

$\delta_{P(L)}$  : sai số tiền cước theo quãng đường, %

$P_{il}$ : số tiền hiển thị trên chuẩn kiểm định, VNĐ ( $P_{cl} = L_{il} \times \text{đơn giá tùy chọn}$ )

$P_{cl}$  : số tiền thực, VNĐ ( $P_{cl} = L_{cl} \times \text{đơn giá tùy chọn}$ )

Sai số tiền cước theo quãng đường không được vượt quá giá trị  $\pm 0,7 \%$ .

#### 7.3.1.2 Xác định sai số đo thời gian chờ và sai số tính tiền cước theo thời gian chờ

a. Đặt chuẩn kiểm định tắc xi mét ở chế độ đo thời gian chờ.

b. Cùng một lúc ấn phím chức năng trên chuẩn kiểm định taximét và đồng hồ bấm giây để đo thời gian chờ.

c. Dừng đo thời gian chờ trên chuẩn kiểm định taximét và đồng hồ bấm giây cùng một lúc (theo thời gian chờ tùy chọn).

d. Ghi kết quả đo thời gian chờ hiển thị trên chuẩn kiểm định taximét và trên đồng hồ bấm giây vào biên bản kiểm định (Bảng 2, Phụ lục 1).

e. Lặp lại ít nhất 02 lần các bước từ (a) đến (d) với các thông số tùy chọn khác.

f. Tính sai số thời gian chờ theo công thức sau:

$$\delta_T = \frac{T_i - T_c}{T_c} \cdot 100 [\%]$$

Trong đó:

$\delta_T$  : sai số đo thời gian chờ, %

$T_i$  : thời gian hiển thị trên chuẩn kiểm định taximet, s

$T_c$  : thời gian hiển thị trên đồng hồ bấm giây, s

Sai số đo thời gian chờ không được vượt quá giá trị  $\pm 0,7$  %.

g. Tính sai số tiền cước theo thời gian chờ:

$$\delta_{P(T)} = \frac{P_i - P_c}{P_c} \cdot 100 [\%]$$

Trong đó:

$\delta_{P(T)}$  : sai số tiền cước tương ứng với thời gian chờ, %

$P_i$  : số tiền hiển thị trên chuẩn kiểm định taximet, VNĐ

$P_c$  : số tiền thực, VNĐ ( $P_c = T_c \times$  đơn giá đã chọn)

Sai số tiền cước tương ứng với thời gian chờ không được vượt quá giá trị  $\pm 0,7$  %.

### 7.3.2 Chuẩn đo lường lưu động kiểm định taximet

#### 7.3.2.1 Xác định sai số đo quãng đường và sai số tính tiền cước theo quãng đường

- Điều chỉnh thiết bị mô phỏng bánh xe quay làm việc ở tần số tương ứng với tốc độ xe từ 30 km/h đến 60 km/h để cấp tín hiệu đồng thời cho chuẩn kiểm định taximet và máy đếm xung.
- Cài đặt các thông số tùy chọn cho chuẩn kiểm định taximet
- Đặt chuẩn kiểm định taximet ở chế độ đo quãng đường.
- Cùng một lúc ấn phím chức năng trên chuẩn kiểm định taximet và trên máy đếm xung, tiến hành phép đo quãng đường và tính tiền cước theo chương trình đã cài đặt.
- Ghi kết quả đo quãng đường và tiền cước hiển thị trên chuẩn kiểm định taximet vào biên bản kiểm định (bảng 1, phụ lục 1).
- Ghi số xung thực tế hiển thị trên máy đếm xung (N xung) vào biên bản kiểm định (bảng 1, phụ lục 1) để tính quãng đường thực.
- Lặp lại ít nhất 2 lần các bước từ (b) đến (f) với các thông số tùy chọn khác.

h. Tính sai số đo quãng đường:

$$\delta_L = \frac{L_i - L_c}{L_c} \cdot 100 [\%]$$

Trong đó:

$\delta_L$  : Sai số đo quãng đường, %

$L_i$  : quãng đường hiển thị trên chuẩn kiểm định taximet, m

$L_c$  : quãng đường thực, m ( $L_c = N_{xung} \times$  chu vi bánh xe đã chọn)

$N_{xung}$ : số xung thực tế trên máy đếm xung.

Sai số đo quãng đường không được vượt quá giá trị  $\pm 0,7$  %.

i. Tính sai số tiền cước theo quãng đường:

$$\delta_{P(L)} = \frac{P_i - P_c}{P_c} \cdot 100 [\%]$$

Trong đó:

$\delta_{P(L)}$  : sai số tiền cước tương ứng với quãng đường, %

$P_i$  : số tiền hiển thị trên chuẩn kiểm định taximet, VNĐ

$P_c$  : số tiền thực, VNĐ ( $P_c = L_c \times$  đơn giá đã chọn)

Sai số tiền cước theo quãng đường không được vượt quá giá trị  $\pm 0,7$  %.

7.3.2.2 Xác định sai số đo thời gian chờ và sai số tính tiền cước theo thời gian chờ:

- Thực hiện các bước như ở mục 7.3.1.2.

## **8 Xử lý chung**

8.1 Chuẩn đo lường kiểm định taximet đạt yêu cầu quy định trong quy trình kiểm định được cấp giấy chứng nhận kiểm định, niêm phong bộ xử lý, dán tem kiểm định.

8.2 Chuẩn đo lường kiểm định taximet không đạt một trong các yêu cầu quy định trong quy trình kiểm định này thì không cấp giấy chứng nhận kiểm định, đồng thời xóa dấu kiểm định cũ (nếu có).

8.3 Chu kỳ kiểm định của chuẩn đo lường kiểm định taximet: 02 năm.

## **9. Trách nhiệm của tổ chức cá nhân**

9.1 Tổ chức cá nhân nhập khẩu, sản xuất chuẩn kiểm định taximet phải chịu trách nhiệm bảo mật, an toàn phần mềm tính toán điều khiển, đảm bảo không thay đổi được các đặc tính của phép đo và các tham số đo lường của chuẩn kiểm định taximet trong sử dụng.

9.2 Tổ chức cá nhân sử dụng chuẩn kiểm định taximet phải thực hiện việc kiểm định, sử dụng, vận hành, bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

9.2 Tổ chức kiểm định phải thực hiện việc kiểm định theo quy trình kiểm định này trong phạm vi được Tổng cục chỉ định.

## Phụ lục 1

**Tên cơ quan kiểm định**

**BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH**

Số: .....

Tên phương tiện đo: .....

Kiểu: ..... Số sản xuất: .....

Cơ sở sản xuất: ..... Năm sản xuất: .....

Đặc trưng kỹ thuật: .....

Cơ sở sử dụng: .....

Phương pháp thực hiện: .....

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng: .....

Điều kiện môi trường: .....

Người thực hiện: .....

Ngày thực hiện: .....

### Kết quả kiểm định

1. Kiểm tra bên ngoài: ☐ Đạt ☐ Không đạt

2. Kiểm tra kỹ thuật: ☐ Đạt ☐ Không đạt

Độ dài ứng với 1 xung xác định theo chu vi trục đo bộ ru lô cố định:  $C/n =$

3. Kiểm tra đo lường:

a. Xác định sai số đo quãng đường và sai số tính tiền cước theo quãng đường:

**Bảng 1**

| TT | Giá trị cài đặt tùy chọn |                     |                             | Giá trị chỉ thị trên chuẩn kiểm định taximet |                       | Giá trị xác định theo máy đếm xung |                       |                       | Sai số                     |                               |
|----|--------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|
|    | Đơn vị độ dài $l$ (m)*   | Đơn giá (VNĐ/1000m) | Quãng đường cài đặt $L$ (m) | Quãng đường $L_i$ (m)                        | Tiền cước $P_i$ (VNĐ) | $N_{xung}$                         | Quãng đường $L_c$ (m) | Tiền cước $P_c$ (VNĐ) | Quãng đường $\delta_L$ (%) | Tiền cước $\delta_{P(L)}$ (%) |
| 1  |                          |                     |                             |                                              |                       |                                    |                       |                       |                            |                               |
| 2  |                          |                     |                             |                                              |                       |                                    |                       |                       |                            |                               |
| 3  |                          |                     |                             |                                              |                       |                                    |                       |                       |                            |                               |

**Ghi chú** \*:  $l$ : độ dài ứng với 01 xung =  $C/n$  (đối với chuẩn cố định)

l : độ dài ứng với 01 xung = chu vi bánh xe ô tô ( đối với chuẩn lưu động và chuẩn cố định kiểu TRASE-2001)

b Xác định sai số đo thời gian chờ và sai số tính tiền cước theo thời gian chờ:

**Bảng 2**

| TT | Giá trị cài đặt<br>tùy chọn        |                                         | Giá trị chỉ thị<br>trên chuẩn<br>kiểm định tắc xi mét |                          | Giá trị xác định theo<br>đồng hồ bấm giây |                             | Sai số                             |                                     |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Đơn vị thời<br>gian chờ<br>$t$ (s) | Đơn giá<br>thời gian<br>chờ<br>(VNĐ/ t) | Thời gian<br>chờ<br>$T_i$ (s)                         | Tiền cước<br>$P_i$ (VNĐ) | Thời gian<br>chờ<br>$T_c$ (s)             | Tiền cước<br>$P_c$<br>(VNĐ) | Thời gian<br>chờ<br>$\delta_T$ (%) | Tiền<br>cước<br>$\delta_{P(T)}$ (%) |
| 1  |                                    |                                         |                                                       |                          |                                           |                             |                                    |                                     |
| 2  |                                    |                                         |                                                       |                          |                                           |                             |                                    |                                     |
| 3  |                                    |                                         |                                                       |                          |                                           |                             |                                    |                                     |

☐ Đạt

☐ Không đạt

4 Kết luận chung:

.....

.....

Người soát lại

Kiểm định viên